Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №14

ТЕМА: (Розширена) Створення програм з оператором while та обчислення математичних рядів.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з циклом while на прикладі складніших задач;
- ознайомитися з поняттям математичного (числового) ряду та накопичувальної суми;
- навчитися обчислювати суми та добутки послідовностей чисел за допомогою циклу while;
- розвинути навички побудови й перевірки умови завершення циклу.

Теоретичні відомості

1. Поняття числового ряду і накопичувальної змінної

Числовий ряд — це послідовність чисел, кожне з яких обчислюється за певним правилом (наприклад, 1, 2, 3, 4, ... або 1, 1/2, 1/3, 1/4, ...). Щоб обчислити суму або добуток такого ряду програмно, використовують накопичувальну змінну — змінну, яка на кожній ітерації циклу збільшується (для суми) або множиться (для добутку) на чергове значення ряду.

Перед циклом накопичувальну змінну обов'язково потрібно ініціалізувати: для суми — нулем, для добутку — одиницею (а не нулем, інакше добуток завжди дорівнюватиме нулю).

2. Приклад: сума членів ряду 1 + 2 + 3 + ... + n

```
n = int(input('Введіть n: '))
i = 1
total = 0
while i <= n:
    total += i
    i += 1
print('Сума:', total)
```

Результат: *Введіть n: 5*
Сума: 15

3. Приклад: добуток n! (факторіал)

Факторіал числа n (записується n!) — це добуток усіх натуральних чисел від 1 до n. За означенням, 0! = 1.

```
n = int(input('Введіть n: '))
i = 1
factorial = 1
while i <= n:
    factorial *=i
    i +=1
print(f'{n}! = {factorial}')
```

Результат: *Введіть n: 5*
5! = 120

4. Приклад: сума ряду дробів 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n

Цей ряд цікавий тим, що доданки — дійсні числа, тому накопичувальну суму потрібно обчислювати з урахуванням звичайного (не цілочисельного) ділення:

```
n = int(input('Введіть n: '))
i = 1
total = 0.0
while i <= n:
    total +=1 / i
    i +=1
print(f'Сума ряду: {total:.4f}')
```

Результат: *Введіть n: 4*
Сума ряду: 2.0833

5. Ряди зі знакозмінними доданками

У деяких рядах знак доданка чергується (плюс, мінус, плюс, ...). Для цього використовують допоміжну змінну-«знак», яка на кожній ітерації множиться на -1:

```
n = int(input('Введіть n: '))
i = 1
total = 0.0
sign = 1
while i <= n:
    total = total + sign / i
    sign = sign * (-1)
    i = i + 1
print(f'Сума: {total:.4f}')
```

Результат: *Введіть n: 4*
Сума: 0.5833

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Значення n залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Значення n	Приклад N = 7
1, 3, 4, 6	n = 10 + N mod 6	n = 11
5	n = 5 + N mod 4	n = 8
7*	кількість доданків 500 + 100·(N mod 5)	700

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР14_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR14_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Усі завдання виконуйте циклом while (тема роботи); цикл for у цій роботі не використовуйте. Кожен файл починайте коментарем «# ПР14, завдання N»; здавайте лише файли цієї роботи.

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР14_з1.py. Напишіть програму, яка обчислює суму квадратів чисел від 1 до n: $1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2$ (n — за вашим варіантом).

Приклад (N = 7): n = 11 → 506.

2.Напишіть програму обчислення факторіалу n! (як у прикладі 3), потім перевірте її роботу для n = 0, 1 та 5: для кожного значення виведіть результат у форматі «n! = результат» (запустіть програму тричі або виведіть три результати).

Приклад: «0! = 1», «1! = 1», «5! = 120».

3.Напишіть програму, яка обчислює суму всіх парних чисел від 2 до n (n — за вашим варіантом).

Приклад (N = 7): n = 11 → 30 (2 + 4 + 6 + 8 + 10).

4.Напишіть програму, яка обчислює добуток усіх непарних чисел від 1 до n (n — за вашим варіантом).

Приклад (N = 7): n = 11 → 10395.

5.Напишіть програму обчислення суми ряду $1 + 1/2^2 + 1/3^2 + ... + 1/n^2$ з виведенням результату з чотирма знаками після коми (n — за вашим варіантом). Зверніть увагу: у знаменнику стоїть квадрат номера доданка.

Приклад: n = 4 → 1.4236; для N = 7 (n = 8) → 1.5274.

6.Напишіть програму, яка одночасно з обчисленням суми чисел від 1 до n підраховує кількість оброблених доданків за допомогою окремої змінної-лічильника і виводить обидва результати (n — за вашим варіантом).

Приклад (N = 7): n = 11 → «Сума: 66», «Кількість доданків: 11».

7.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму обчислення наближеного значення числа π за рядом Лейбніца: $\pi \approx 4 \cdot (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ...)$, використавши кількість доданків за вашим варіантом. Виведіть наближення, значення math.pi та модуль їхньої різниці.

Приклад (N = 7): 700 доданків → наближення 3.1402, math.pi = 3.1416, різниця ≈ 0.0014.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови для даних вашого варіанта — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, використано цикл for замість while, неправильна формула ряду, немає порівняння з math.pi) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити значення n чи формулу доданка). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке накопичувальна змінна? Яким значенням її ініціалізують для суми, а яким — для добутку?
2. Чому для обчислення добутку не можна ініціалізувати накопичувальну змінну нулем?
3. Як реалізувати чергування знаків доданків у ряді?
4. Наведіть приклад математичного ряду, суму якого можна обчислити за допомогою циклу while.
5. Що зміниться в програмі, якщо переплутати порядок команд total = total + i та i = i + 1 у тілі циклу?